

2023 级“高等数学 (A 类) II” 结课考试试卷 A 卷

一、(8 分)

解:

(1) 求旋转曲面方程:

$$\text{曲线 } \begin{cases} 3x^2 - 2y^3 = 10 \\ z = 0 \end{cases} \quad \text{绕 } y \text{ 轴旋转时, } y \text{ 坐标保持不变, 而将 } x^2 \text{ 替换为 } x^2 + z^2。$$

故所得旋转曲面的方程为:

$$3(x^2 + z^2) - 2y^3 = 10$$

即定义隐函数为:

$$F(x, y, z) = 3x^2 + 3z^2 - 2y^3 - 10 = 0$$

(2) 求切平面与法线方程:

将点 $P(\sqrt{3}, 1, -1)$ 坐标代入曲面方程验证:

$$3(3) + 3(1) - 2(1) - 10 = 9 + 3 - 2 - 10 = 0$$

可知点 P 确实在曲面上。

计算函数 $F(x, y, z)$ 的各个偏导数:

$$F_x = 6x, \quad F_y = -6y^2, \quad F_z = 6z$$

在点 $P(\sqrt{3}, 1, -1)$ 处, 偏导数的值分别为:

$$F_x(\sqrt{3}, 1, -1) = 6\sqrt{3}, \quad F_y(\sqrt{3}, 1, -1) = -6, \quad F_z(\sqrt{3}, 1, -1) = -6$$

于是, 该点处的法向量为 $\vec{n} = (6\sqrt{3}, -6, -6)$ 。取其平行向量 $\vec{n}_1 = (\sqrt{3}, -1, -1)$ 作为简化法向量。

则切平面方程为:

$$\sqrt{3}(x - \sqrt{3}) - (y - 1) - (z + 1) = 0 \implies \sqrt{3}x - y - z - 3 = 0$$

法线方程为:

$$\frac{x - \sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{y - 1}{-1} = \frac{z + 1}{-1}$$

二、(8 分)

解:

根据多元复合函数求导法则 (链式法则), 全导数公式为:

$$\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dx}$$

- **第一步：求** $\frac{dy}{dx}$

方程 $e^{xy} - xy = 2$ 两边对 x 求导得：

$$e^{xy}(y + xy') - (y + xy') = 0 \implies (e^{xy} - 1)(y + xy') = 0$$

若 $e^{xy} - 1 = 0$ ，则 $xy = 0$ ，代入原方程得 $e^0 - 0 = 1 \neq 2$ ，产生矛盾。

故必有 $e^{xy} - 1 \neq 0$ ，从而：

$$y + xy' = 0 \implies \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$$

- **第二步：求** $\frac{dz}{dx}$

对方程 $e^z = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$ 两边对 x 求导（利用变上限积分求导法则）：

$$e^z \cdot z' = \frac{\sin(x-z)}{x-z} \cdot (1-z')$$

展开并移项变形：

$$z' \left(e^z + \frac{\sin(x-z)}{x-z} \right) = \frac{\sin(x-z)}{x-z}$$

化简可得：

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\sin(x-z)}{(x-z)e^z + \sin(x-z)}$$

结论：将上述结果代入全导数公式，最终得：

$$\frac{du}{dx} = f'_x - \frac{y}{x} f'_y + \frac{\sin(x-z)}{(x-z)e^z + \sin(x-z)} f'_z$$

三、(8 分)

解：

由于函数 $f(x)$ 定义在 $[-\pi, \pi]$ 上，分段表达式隐含为在 $[0, 1]$ 上为 1，其余部分为 0。我们计算其傅里叶系数：

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^1 1 dx = \frac{1}{\pi}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^1 \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(nx)}{n} \right]_0^1 = \frac{\sin n}{n\pi}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^1 \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \left[-\frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^1 = \frac{1 - \cos n}{n\pi}$$

根据狄利克雷收敛定理，函数 $f(x)$ 的傅里叶级数在点 x 处收敛于 $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ 。

该函数的傅里叶级数展开式为:

$$f(x) \sim \frac{1}{2\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin n}{n\pi} \cos(nx) + \frac{1 - \cos n}{n\pi} \sin(nx) \right)$$

四、(8 分)

解:

考虑幂级数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^n$, 显然该级数在 $x = \frac{1}{2}$ 处收敛, 且原级数的和即为 $S(\frac{1}{2})$ 。

当 $|x| < 1$ 时, 利用幂级数**项逐项求导**的性质:

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^n = \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} \right)$$

括号内的级数为等比级数 (首项为 x^2 , 公比为 x):

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} = \frac{x^2}{1-x} \quad (|x| < 1)$$

对其进行求导运算:

$$S(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x^2}{1-x} \right) = \frac{2x(1-x) - x^2(-1)}{(1-x)^2} = \frac{2x - x^2}{(1-x)^2}$$

将 $x = \frac{1}{2}$ 代入上式中:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^n} = S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2(\frac{1}{2}) - (\frac{1}{2})^2}{(1 - \frac{1}{2})^2} = \frac{1 - \frac{1}{4}}{\frac{1}{4}} = 3$$

故原级数的和为 **3**。

五、(12 分, 每小题 3 分)

解:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n^2}$$

判断: 发散。

理由: 设 $a_n = \frac{3^n + (-2)^n}{n^2}$ 。使用**比值审敛法** (D'Alembert 判别法) 计算极限:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{3^{n+1} + (-2)^{n+1}}{(n+1)^2} \cdot \frac{n^2}{3^n + (-2)^n} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + (-2) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^n}{1 + \left(-\frac{2}{3}\right)^n} \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \end{aligned}$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{2}{3}\right)^n = 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 = 1$, 所以原极限值为 $3 > 1$ 。由比值审敛法可知, 该级数发散。

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$$

判断：收敛。

理由：这是一个交错级数，令 $u_n = \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$ 。

考察极限：利用洛必达法则， $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{x}} = 0$ 。故 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 。

考察单调性：设函数 $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ ($x \geq 1$)，求导得 $f'(x) = \frac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}}$ 。当 $x > e^2$ 时， $f'(x) < 0$ 。因此对于 $n \geq 8$ ， u_n 单调递减。

满足莱布尼茨判别法条件，故该级数收敛。

$$(3) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4+1}}$$

判断：收敛。

理由：被积函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}} > 0$ 。在区间 $[1, +\infty)$ 上，由于 $x^4 + 1 > x^4$ ，故有 $\sqrt[3]{x^4+1} > \sqrt[3]{x^4} = x^{\frac{4}{3}}$ 。因此恒有 $0 < \frac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}} < \frac{1}{x^{\frac{4}{3}}}$ 。

因为广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{4}{3}}} dx$ 是一个 p -积分 ($p = \frac{4}{3} > 1$)，它是收敛的。由比较审敛法可知，原积分收敛。

$$(4) \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx$$

判断：收敛。

理由：被积函数在 $x \rightarrow 0^+$ 和 $x \rightarrow 1^-$ 处均为瑕点。将其拆分为 $\int_0^{\frac{1}{2}} + \int_{\frac{1}{2}}^1$ ：

对于 $x \rightarrow 0^+$ ：取 $p = \frac{1}{2} < 1$ ，考察极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{2}} \frac{-\ln x}{1-x^2} = 0$ （由洛必达法则易证 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{2}} \ln x = 0$ ）。根据极限比较审敛法， $\int_0^{\frac{1}{2}}$ 收敛。

对于 $x \rightarrow 1^-$ ：考察极限 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln x}{1-x^2}$ 。利用洛必达法则： $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{1}{x}}{-2x} = -\frac{1}{2}$ 。由于瑕点处极限存在（为可去瑕点），故 $\int_{\frac{1}{2}}^1$ 本质上是常义积分，必然收敛。

综上两部分均收敛，故原积分收敛。

六、(12 分)

解：

设隐函数方程为 $F(x, y) = 3x^2 + 2xy + 3y^2 - C = 0$ 。两边关于 x 求导得到：

$$6x + 2y + 2xy' + 6yy' = 0 \implies y' = -\frac{3x + y}{x + 3y}$$

在第一象限点 (α, β) 处，切线 L 的斜率为 $k = -\frac{3\alpha + \beta}{\alpha + 3\beta}$ 。则切线方程为：

$$y - \beta = -\frac{3\alpha + \beta}{\alpha + 3\beta}(x - \alpha)$$

分别令 $y = 0$ 和 $x = 0$ ，求得 L 在两坐标轴上的截距：

- x 轴截距： $X = \alpha + \beta \frac{\alpha + 3\beta}{3\alpha + \beta} = \frac{3\alpha^2 + 4\alpha\beta + 3\beta^2}{3\alpha + \beta}$ 。

由于点 (α, β) 在曲线上满足 $3\alpha^2 + 2\alpha\beta + 3\beta^2 = C$ ，因此 $X = \frac{C + 2\alpha\beta}{3\alpha + \beta}$ 。

- y 轴截距： $Y = \beta + \alpha \frac{3\alpha + \beta}{\alpha + 3\beta} = \frac{3\alpha^2 + 4\alpha\beta + 3\beta^2}{\alpha + 3\beta} = \frac{C + 2\alpha\beta}{\alpha + 3\beta}$ 。

由于 (α, β) 在第一象限，故 $X, Y > 0$ 。切线与坐标轴围成三角形的面积为：

$$S(\alpha, \beta) = \frac{1}{2}XY = \frac{(C + 2\alpha\beta)^2}{2(3\alpha + \beta)(\alpha + 3\beta)} = \frac{(C + 2\alpha\beta)^2}{2(3\alpha^2 + 10\alpha\beta + 3\beta^2)} = \frac{(C + 2\alpha\beta)^2}{2(C + 8\alpha\beta)}$$

令 $u = 2\alpha\beta$ 。由于 $3\alpha^2 + 3\beta^2 \geq 6\alpha\beta$ ，故 $C = 3\alpha^2 + 2\alpha\beta + 3\beta^2 \geq 8\alpha\beta = 4u$ ，即 $u \in (0, \frac{C}{4}]$ 。

将面积写为关于 u 的一元函数： $f(u) = \frac{(C + u)^2}{2(C + 4u)}$ 。对其求导：

$$f'(u) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2(C + u)(C + 4u) - 4(C + u)^2}{(C + 4u)^2} = \frac{(C + u)(2u - C)}{(C + 4u)^2}$$

在定义域 $u \in (0, \frac{C}{4}]$ 内， $2u \leq \frac{C}{2} < C$ ，因此 $2u - C < 0$ ，从而 $f'(u) < 0$ 。

这说明 $f(u)$ 关于 u 在 $(0, \frac{C}{4}]$ 上**单调递减**。面积趋近于最大的极限状态出现在 $u \rightarrow 0$ 时（即点无限趋近于坐标轴）。此时最大值极限为：

$$S_{\max} = \lim_{u \rightarrow 0^+} f(u) = \frac{C^2}{2C} = \frac{C}{2}$$

已知面积最大值为 1，即 $\frac{C}{2} = 1$ ，解得常数 $C = 2$ 。

七、(12 分)

解：

积分区域 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 。根据函数 $\max\{x, y\}$ 以及绝对值 $|y - x^2|$ 的符号特征，利用曲线 $y = x$ 与 $y = x^2$ 将区域 D 分成三部分：

- $D_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$ ：此时 $\max\{x, y\} = y$ ，且 $|y - x^2| = y - x^2$ 。
- $D_2 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$ ：此时 $\max\{x, y\} = x$ ，且 $|y - x^2| = y - x^2$ 。

- $D_3 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\}$: 此时 $\max\{x, y\} = x$, 且 $|y - x^2| = x^2 - y$ 。

原积分 $I = I_1 + I_2 + I_3$ 。分别计算各区域上的积分:

$$\begin{aligned} I_1 &= \iint_{D_1} y(y - x^2) dx dy = \int_0^1 dx \int_x^1 (y^2 - yx^2) dy = \int_0^1 \left[\frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{2}y^2x^2 \right]_x^1 dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^4 \right) dx = \left[\frac{1}{3}x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{10}x^5 \right]_0^1 = \frac{11}{60} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \iint_{D_2} x(y - x^2) dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x (xy - x^3) dy = \int_0^1 \left[\frac{1}{2}xy^2 - x^3y \right]_{x^2}^x dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{2}x^3 - x^4 + \frac{1}{2}x^5 \right) dx = \frac{1}{8} - \frac{1}{5} + \frac{1}{12} = \frac{1}{120} \end{aligned}$$

$$I_3 = \iint_{D_3} x(x^2 - y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (x^3 - xy) dy = \int_0^1 \left[x^3y - \frac{1}{2}xy^2 \right]_0^{x^2} dx = \int_0^1 \frac{1}{2}x^5 dx = \frac{10}{120}$$

因此总积分为:

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{22}{120} + \frac{1}{120} + \frac{10}{120} = \frac{33}{120} = \frac{11}{40}$$

八、(12 分)

解:

采用球面坐标系进行积分。令 $x = \rho \sin \phi \cos \theta$, $y = \rho \sin \phi \sin \theta$, $z = \rho \cos \phi$ 。积分区域 Ω 为圆锥面 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z$ (即 $0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}$) 与平面 $z = 1$ (即 $\rho \leq \sec \phi$) 包围的区域。由于被积函数中含有 $|\rho - 1|$, 故以 $\rho = 1$ 为界将区域 Ω 分为内外两部分计算:

$$\Omega_1 = \{(\rho, \phi, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \rho \leq 1\}$$

$$\Omega_2 = \{(\rho, \phi, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}, 1 \leq \rho \leq \sec \phi\}$$

在 Ω_1 区域:

$$I_1 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \phi d\phi \int_0^1 (1 - \rho) \rho^2 d\rho = 2\pi \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \left(\frac{1}{12} \right) = \frac{\pi(2 - \sqrt{2})}{12}$$

在 Ω_2 区域:

$$I_2 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \phi \left[\frac{1}{4}\rho^4 - \frac{1}{3}\rho^3 \right]_1^{\sec \phi} d\phi = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\sin \phi}{4 \cos^4 \phi} - \frac{\sin \phi}{3 \cos^3 \phi} + \frac{1}{12} \sin \phi \right) d\phi$$

令 $u = \cos \phi$, 则 $du = -\sin \phi d\phi$, 积分限变为 $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1 \right]$:

$$\begin{aligned} I_2 &= 2\pi \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \left(\frac{1}{4}u^{-4} - \frac{1}{3}u^{-3} + \frac{1}{12} \right) du = 2\pi \left[-\frac{1}{12}u^{-3} + \frac{1}{6}u^{-2} + \frac{1}{12}u \right]_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \\ &= 2\pi \left(\frac{1}{6} - \left(\frac{1}{3} - \frac{3\sqrt{2}}{24} \right) \right) = \pi \left(\frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{1}{3} \right) \end{aligned}$$

将两部分相加得原积分结果:

$$I = I_1 + I_2 = \pi \left(\frac{2 - \sqrt{2}}{12} + \frac{3\sqrt{2} - 4}{12} \right) = \frac{\pi(\sqrt{2} - 1)}{6}$$

九、(12 分)

解:

设 $P(x, y) = xy^2$, $Q(x, y) = y\phi(x)$ 。要使该曲线积分与路径无关, 必须满足全微分条件:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \implies 2xy = y\phi'(x)$$

由于 $\phi(x)$ 具有连续的导数, 所以 $\phi'(x) = 2x$ 。积分得 $\phi(x) = x^2 + C$ 。又由已知条件 $\phi(0) = 0$, 得到 $C = 0$ 。所以 $\phi(x) = x^2$ 。

此时原积分为 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + x^2 y dy$ 。易知存在二元原函数 $u(x, y) = \frac{1}{2}x^2 y^2$ 使得 $du = xy^2 dx + x^2 y dy$ 。

由原函数法 (微积分基本定理推广):

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + x^2 y dy = u(1, 1) - u(0, 0) = \frac{1}{2}(1^2 \cdot 1^2) - 0 = \frac{1}{2}$$

十、(8 分)

解:

该积分为第二类曲面积分。曲面 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的外侧介于平面 $z = 0$ 和 $z = 2 - x + y$ 之间的部分。柱面在点 (x, y, z) 处指向外侧的单位法向量为 $\vec{n} = (x, y, 0)$ 。故有关系: $dydz = x dS$, $dzdx = y dS$, $xdy = 0 dS$ 。

将坐标转换代入, 转化为第一型曲面积分:

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz - ydzdx + (z+1)xdy}{x^2 + y^2} = \iint_{\Sigma} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} dS$$

因为在柱面 Σ 上始终有 $x^2 + y^2 = 1$, 上式化简为:

$$\iint_{\Sigma} (x^2 - y^2) dS$$

采用柱坐标系参数化曲面 Σ : 设 $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$, $z = z$ 。其中 $\theta \in [0, 2\pi]$, $z \in [0, 2 - \cos \theta + \sin \theta]$, 面积微元 $dS = 1 \cdot dz d\theta$ 。

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (x^2 - y^2) dS &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) d\theta \int_0^{2 - \cos \theta + \sin \theta} dz \\ &= \int_0^{2\pi} \cos(2\theta) (2 - \cos \theta + \sin \theta) d\theta \\ &= 2 \int_0^{2\pi} \cos(2\theta) d\theta - \int_0^{2\pi} \cos(2\theta) \cos \theta d\theta + \int_0^{2\pi} \cos(2\theta) \sin \theta d\theta \end{aligned}$$

由三角函数系在 $[0, 2\pi]$ 上的正交性可知, 上述每一项的积分结果均为 0。故原积分值为 0。